人工智能原理与技术课程设计

1. 逻辑推理模块：八皇后问题

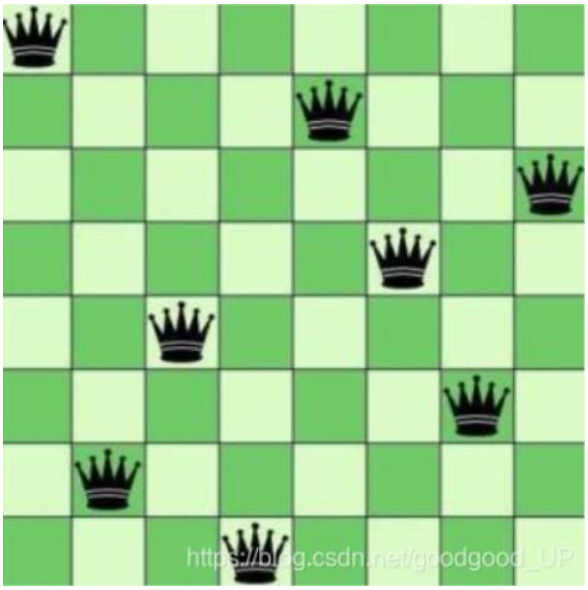
1.1. 实验背景

逻辑编程是一种编程典范，它设置答案须匹配的规则来解决问题，而非设置步骤来解决问题。过程是“事实+规则=结果”。人工智能的发展与逻辑编程的发展是一个相辅相成的过程，早期的人工智能以规则和逻辑推理作为主要研究方向，这在逻辑编程的发展中发挥了重要的影响，另外更好更快的逻辑编程也推动了人工智能的发展，例如专家系统、知识图谱和自动定理证明。

Python 是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。在数据驱动学习时代，Python 的崛起已经是一个不争的事实，并且成为人工智能算法的第一语言。在本次实验中，我们学习将 Python 应用于逻辑编程，并尝试自主撰写逻辑规则解决八皇后问题。

1.2. 实验内容

八皇后问题：如何能够在 8×8 的国际象棋棋盘上放置八个皇后，使得任何一个皇后都无法直接吃掉其他的皇后？为了达到此目的，任两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。如下图所示：



1.3. 实验要求

a). 基本掌握逻辑编程的思想，了解逻辑编程与命令式编程的区别

b). 能够依据给定的事实以及规则编写代码，解决逻辑约束问题

要求细则：

(1) 对问题理解后，写明解决思路，先使用非逻辑编程的方式穷举解决问题，再对结果使用逻辑编程的方式筛选。

(2) 在(1)的基础上，不使用穷举法解决问题，而只使用逻辑编程。

(3) 对 Kanren 库未实现的函数，如 neq 函数，进行实现，并用于解决八皇后问题。并比较不同方法的运算时间、算法复杂度。

(4) 使用 BFS/DFS 解决八皇后问题，并与逻辑编程进行比较。

(5) 写明调试过程，并提出可能改进的方向。

1.4. 实验环境

使用 Python 语言，Kanren 库进行逻辑编程。

1.5. 参考资料

Python: https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html

kanren: https://github.com/logpy/logpy

提交内容

课程设计报告、完整源代码。注意：

①严禁抄袭，代码、报告将进行查重与人工复查，一经发现任何形式的抄袭（包括但不限于：报告内容大面积重叠、代码核心部分构造相似等），抄袭者与被抄袭者均判为不及格。

②报告尽量控制在 30 页以内（不含封面），超过太多将酌情进行扣分。

③严格遵守版权，否则成绩将判为不及格。